№ 2 | февраль 2024

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№2 ДОМ ТАБЛИЧЕК

февраль 2024

ДВЕ ИСТОРИИ ПРО ВИТАМИНЫ

ЖИВАЯ ИГРА В 15

Enter

НАШИ НОВИНКИ



Настенный перекидной календарь с интересными задачами-картинками от журнала «Квантик» – хороший подарок друзьям, близким и коллегам!



Приобрести календарь и другую продукцию «Квантика»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, ozon.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на **kvantik.com/buy**)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

2017 — Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке

2021 — **БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность

2022 — Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки

Журнал «Квантик» № 2, февраль 2024 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16

Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 28.12.2023
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Дом табличек. *А. Буфетов* **2**

СВОИМИ РУКАМИ

Икосаэдр из ниток. *Н. Нетрусова* **8**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Две истории про витамины. *Г. Идельсон* **10**

Високосный год и звёздные сутки. *Г. Мерзон* **16**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Капли на стекле. *А. Бердников* **17**

Разворот ракеты. *В. Сирота* **IV с. обложки**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Живая игра в 15. *К. Кохась* **18**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Змейки из шести уголков. *С. Полозков* **24**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

Парламент сов. *Г. Мерзон* **25**

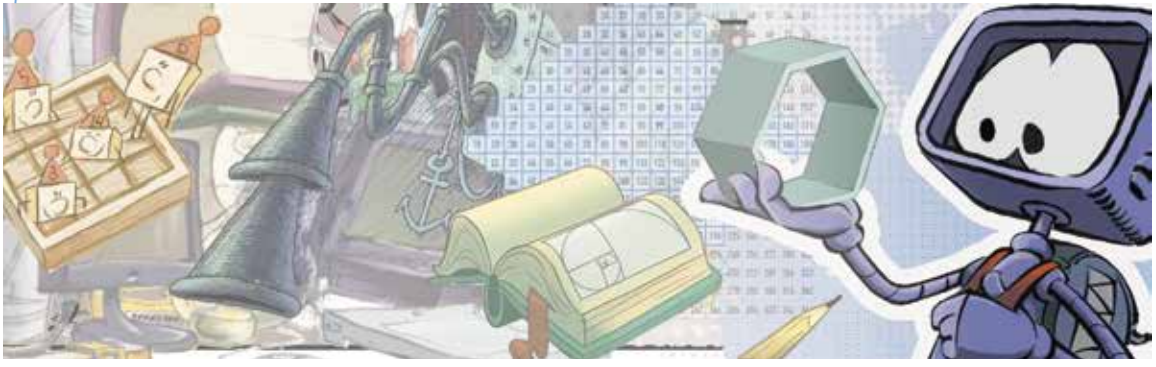
ОЛИМПИАДЫ

XC Санкт-Петербургская олимпиада по математике. Избранные задачи I тура **26**

Наш конкурс **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**



Наталья Нетрусова



ИкосАэдр из НиТок

Когда Таня после уроков зашла к Квантику, тот вырезал из плотного картона прямоугольники.

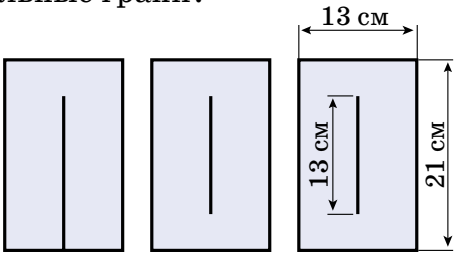
– Что это? Мы будем мастерить параллелепипед?

– Ты не поверишь, но это будет икосаэдр!

– Но у него же треугольные грани?

– А вот смотри!

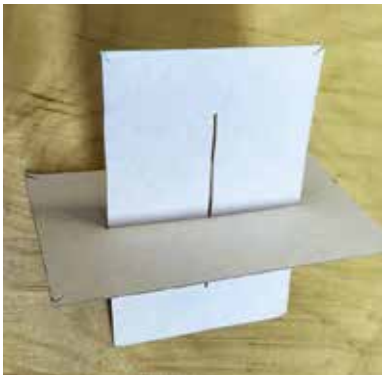
Квантик разложил на столе три картонных прямоугольника 13 см × 21 см с прорезями посередине.

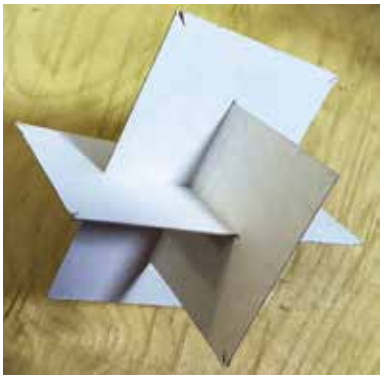


– У первого прямоугольника разрез до конца, а другие два одинаковые, у них прорезь по длине равна короткой стороне. И прорезь я сделал чуть пошире, чтобы можно было вставить одну картонку в другую перпендикулярно. В каждом углу каждого прямоугольника я сделал небольшой надрез от угла к центру – туда мы будем вставлять нитки.

– Теперь вставим третий прямоугольник внутрь второго, расположив их перпендикулярно друг другу.

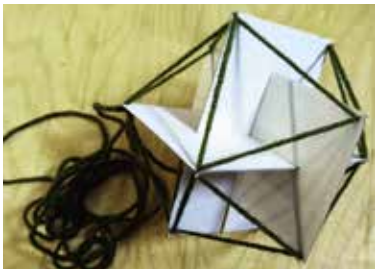
– А потом «ножки» первого прямоугольника вставим в прорезь третьего:





– После сборки конструкции «ножки» первого прямоугольника можно склеить скотчем.

Дальше Квантик взял моток ниток, вставил конец нити в одну из прорезей и протянул нить к одному из ближайших углов. Так, продолжая тянуть нить от угла к углу, Квантик получил икосаэдр. Через каждый угол нить прошла ровно два раза и вернулась к исходному углу.



Потом Квантик ещё раз прошёл вдоль нити от начала и до конца, подтягивая нити на некоторых участках, чтобы образовались равносторонние треугольники. А потом связал начало и конец нити и обрезал лишнее.

Таня задумалась:

– Неужели вот так можно взять три любых взаимно перпендикулярных прямоугольника, собрать такую конструкцию и получить правильный икосаэдр?

– Нет, – ответил Квантик, – тут важно соотношение сторон. У икосаэдра 5 граней сходятся в одной вершине. Стороны треугольников, противоположные этой вершине, образуют правильный пятиугольник.



– У наших прямоугольников одна сторона будет играть роль стороны такого пятиугольника, а другая – диагонали. Диагональ правильного пятиугольника относится к его стороне как золотое сечение. То есть если мы возьмём прямоугольники, стороны которых относятся как золотое сечение, мы получим идеальный икосаэдр.

– Но мы действуем приблизительно: во-первых, у нас есть небольшие разрезы по углам, а во-вторых, стороны прямоугольников относятся друг к другу как два последовательных числа Фибоначчи. О золотом сечении и о числах Фибоначчи можно почитать в статье Александры Подгайц «Интересные факты о золотом сечении» (в «Квантике» №6 за 2013 год).

– А, я поняла, – ответила Таня, – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Мы могли бы взять прямоугольники со сторонами 8 см и 13 см, и тоже всё получилось бы.

– Верно. Я взял 13 см и 21 см потому, что 21 см – ширина листа А4 и прямоугольники такого размера очень удобно вырезать.

– А что будет, если это будут квадраты? А есть другие такие модели из ниток?

– Об этом расскажу в следующий раз, сначала сделай эту.

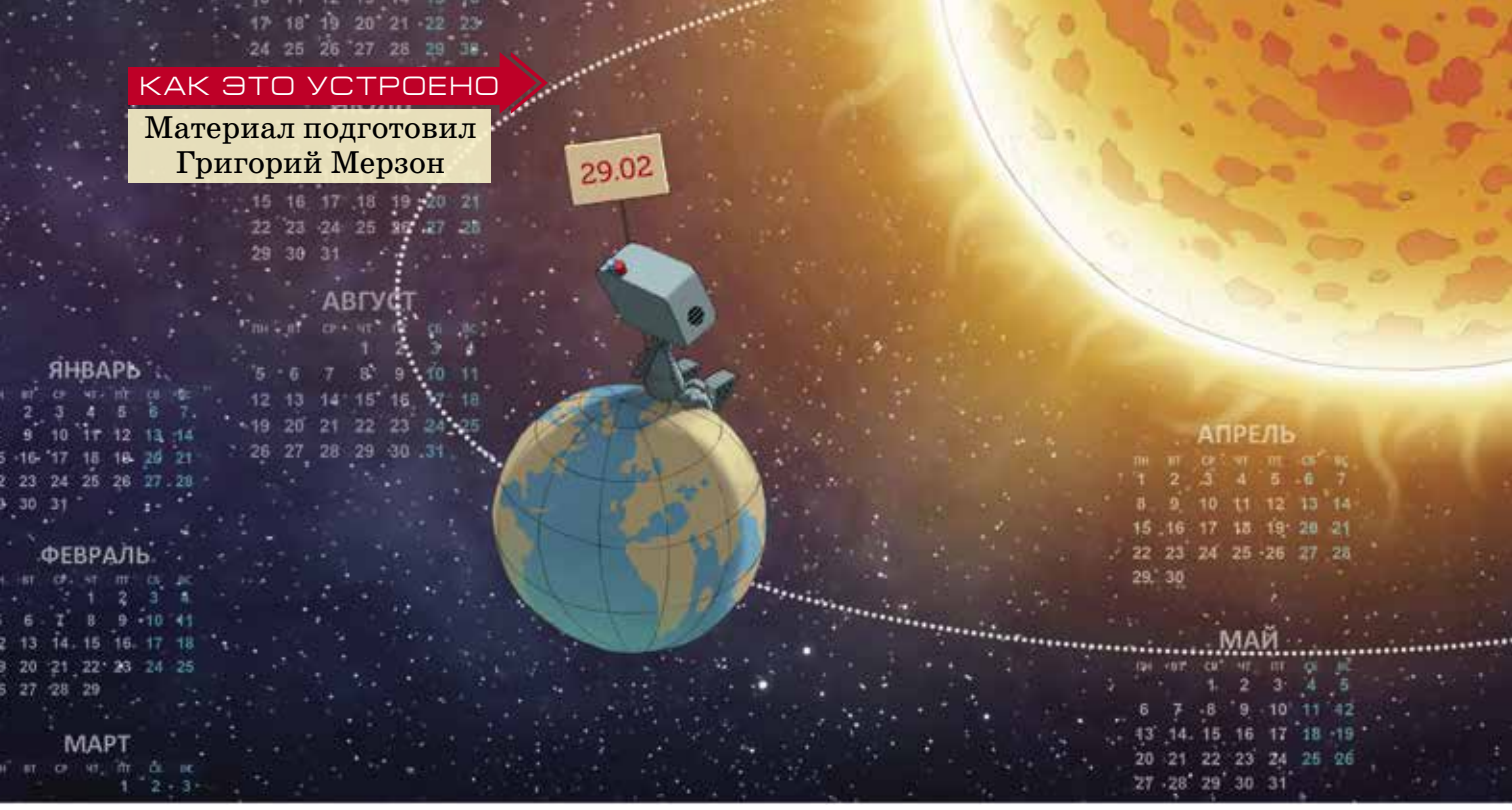
Фото автора



Художник Анна Горлач

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Материал подготовил
Григорий Мерзон



ВИСОКОСНЫЙ ГОД И ЗВЁЗДНЫЕ СУТКИ

В одной книжке Квантик прочитал такие вопрос и ответ.

Вопрос. Почему каждый четвёртый год длиннее на один день?

Ответ. Всё дело в том, что привычные нам сутки продолжаются на самом деле не 24 часа, а немного меньше – 23 часа 56 минут и 4 секунды. Для повседневной жизни это не имеет значения, а вот для различных расчётов эта разница существенна. Если сложить неучтённые минуты и секунды, то за четыре года как раз набираются целые сутки.

Квантик подумал, что это очень странно – не проще ли тогда было бы назвать часом ровно 1/24 часть суток, а не делать непостоянным число дней в году? Возникли у него и другие вопросы – попробуйте на них ответить.

1. За сколько времени в календарях Квантика и Ноутика набежит разница в одни сутки, если у Квантика в сутках будет 24 часа («солнечные сутки»), а у Ноутика 23 часа 56 минут и 4 секунды («звёздные сутки»)?

Решив эту задачу, Квантик убедился, что к високосному году эти два вида суток не имеют никакого отношения. И сразу возникли ещё два вопроса.

2. Почему на самом деле каждый четвёртый год ещё со времён Юлия Цезаря обычно удлиняют на один день?

3. В чём смысл звёздных суток, которые действительно примерно на 4 минуты короче обычных?

(*Указание*: вспомните ответ на задачу 1 и подумайте про вращение Земли вокруг Солнца.)

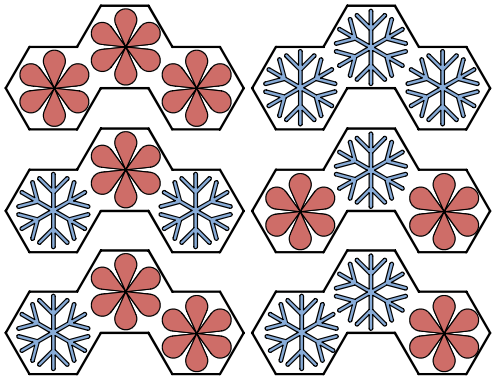
Художник Алексей Вайнер

Сергей Полозков



ЗМЕЙКИ ИЗ ШЕСТИ УГОЛКОВ

Каждый элемент этой головоломки – уголок из трёх одинаковых правильных шестиугольников. На каждом шестиугольнике нарисован цветок или снежинка. Рисунок на лицевой стороне каждого шестиугольника такой же, как на тыльной. Всего получается 6 различных элементов (см. рисунок), их разрешается переворачивать.



Художник Алексей Вайнер

В каждой задаче все 9 цветков (как и все 9 снежинок) должны выстраиваться в одну змейку. Змейка – это цепочка из шестиугольников с одним и тем же рисунком. У звеньев змейки не должно быть лишних соседей: у промежуточных звеньев – по два соседа, у крайних – по одному.

Задача 1. Соберите из всех элементов две змейки.

Задача 2. Соберите две змейки, каждая из которых зеркально симметрична.

Задача 3. Соберите две змейки, которые обе на каждом шаге поворачивают на 120° (то есть у ломаной, соединяющей центры соседних шестиугольников змейки, все углы равны 120°).

По ссылке kvan.tk/6corners – заготовка для печати на А4.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 марта в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VI ТУР

26. Расставьте на шахматной доске 4×4 четырёх коней и четырёх слонов так, чтобы эти восемь фигур не били друг друга (фигуры бьют друг друга вне зависимости от цвета).





27. Гонщик Петя тренируется на кольцевой трассе, длина которой – целое число километров. Он едет 1 км, минуту стоит, едет ещё 2 км, минуту стоит, едет ещё 3 км, минуту стоит, и так далее, пока остановка не совпадёт с начальной точкой, и тогда заканчивает тренировку.

а) Может ли случиться, что Петя не сможет закончить тренировку?

б) Вася тренируется по аналогичной схеме на более короткой кольцевой трассе, длина которой – тоже целое число километров. Могло ли случиться, что они ехали с одинаковой скоростью, но у Пети ушло меньше времени на тренировку, чем у Васи?

Авторы задач: Михаил Евдокимов (26, 30), Борис Френкин (27), Татьяна Корчемкина (28), Николай Авилов (29)

28. Разрежьте шестиугольник на рисунке по линиям сетки на 5 частей одинакового периметра (части могут быть разной формы).





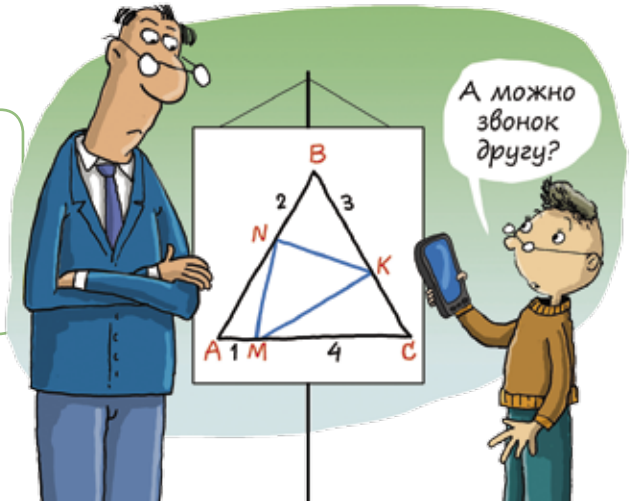
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285
16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304
17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323
18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342
19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361

29. Индийский школьник Радж закрасил центральную часть таблицы умножения от 1×1 до 19×19 так, как показано на рисунке, и перемножил числа в закрашенных клетках.

А Квантик выписал на доску по разу числа 1 и 19, по 3 раза – числа 2 и 18, по 5 раз – числа 3 и 17, по 7 раз – числа 4 и 16, и так далее, по 17 раз – числа 9 и 11, а число 10 выписал 19 раз, после чего все числа на доске перемножил и возвёл результат в квадрат.

У кого получилось большее число – у Раджа или у Квантика?

30. В равностороннем треугольнике ABC отметили точки N, K, M на сторонах AB, BC, AC соответственно так, что $AM=1$, $BN=2$, $BK=3$, $CM=4$. Докажите, что треугольник MNK равнобедренный.



Художник Николай Крутиков



РАЗВОРОТ РАКЕТЫ

ОДНАЖДЫ БАРОН МЮНХГАУЗЕН ЛЕТЕЛ КУДА-ТО В СВОЕЙ РАКЕТЕ, СБИЛСЯ С КУРСА И ЗАБЛУДИЛСЯ В БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРАХ. В ЕГО РАКЕТЕ КОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО, И ТЕПЕРЬ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ЛЕТЕТЬ НЕВЕДОМО КУДА. ОДНАКО БАРОН НЕ ПАДАЕТ ДУХОМ. ОН ТОЛЬКО ХОЧЕТ РАЗВЕРНУТЬ СВОЮ РАКЕТУ ТАК, ЧТОБЫ В ОКОШКО БЫЛО ВИДНО СОЛНЦЕ (ГДЕ СОЛНЦЕ, ОН ЗНАЕТ). КАК БАРОНУ ЭТО СДЕЛАТЬ?

ХУДОЖНИК YUSTAS АВТОР ВАЛЕРИЯ СИРОТА

ISSN 2227-7986 24002
9 772227 798244